ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

AKIと腎代替療法 — 始めどきと回し方

AKIは全身の病気で効く薬はまだない。緊急適応がなければ待ち、始めたら届いた量・水分バランス・やめどきを毎日数字で確かめる — AKIの見方・Crの切り分け・始めどき・回し方・除水と栄養・トラブル・やめどき・特殊な場面・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ AKI AND KIDNEY REPLACEMENT THERAPY

AKIと腎代替療法 — 最初に押さえる6点

数字はすべて国際的な研究・ガイドライン（STARRT-AKI・AKIKI・KDIGO・RICH・DOORSほか）

早く始めたときの90日死亡（%）
43.9 対43.7
STARRT-AKI 2,927例。早く始めても死亡は変わらない

待った群で透析を受けずに済んだ割合（%）
38〜49
早く始めた群では10%未満。待つ側に実利がある

待ってよいBUNの目安（mg/dL）
112 未満
緊急適応がなければ最大72時間。140まで引っ張らない

CRRTの実効量（mL/kg/時）
20〜25
届くのは処方の約8割。実効10を割ると尿素が下がらない

クエン酸の出血（RR、対ヘパリン）
0.30
フィルターは長持ちするが、死亡は変わらない

カテーテル抜去を考えるUNDERSCORE（点）
2 以上
止めて72時間後に計算。AUC 0.86・PPV 90%

AKIはICUに来る患者の約半数に起こり、腎だけでなく肺・脳・心・肝・免疫を巻き込みます。この資料で持ち帰るのは、①AKIに効く薬はまだなく、手札は乏尿に反射的に輸液せず腎を傷める要因を除くことと腎保護バンドルの実行だけ、②緊急適応がなければ腎代替療法（RRT）は先に始めず、BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間まで見張りながら待つ、③始めたら「届いた量」「今日の水分バランス」「やめどき」の3つを毎日数字で確かめる、の3点です。

RRT中の抗菌薬の量は重症患者の抗菌薬PK／PDの7-1、高K血症の緊急対応・重炭酸の使い方・高Ca血症は電解質と酸塩基、輸液反応性と除水の総論は輸液の判断が正本です。この資料はAKIの見方と、RRTの始めどき・回し方・やめどきを扱います。

§1 AKIは全身の病気で、効く薬はまだない — 腎を傷める要因を除き、バンドルを実行する

AKIは「Crが上がった」という腎の数値の問題に見えますが、実際には全身を巻き込む症候群で、退院後も長く尾を引きます。それでも治す薬は1つもありません。この章では、何が起きているかと、残された手札を確かめます。

この章のポイント

1. どの基準（Crか尿量か）で拾ったAKIかを添えて話す
2. 乏尿に反射的な輸液ボーラスをしない
3. 腎保護バンドルを「知っている」でなく「実行できたか」で確かめる

1-1. 定義 — KDIGOはCrと尿量の2軸で、どちらで拾ったかで予後が違う

KDIGOはCrの上昇と尿量の低下の2軸で病期を決めますが、両者は部分的にしか重ならず、敗血症関連AKI 8万例ではステージ1を尿量だけで満たした群の院内死亡12%に対し、Crと尿量の両方を満たした群は32%でした（表1） [ICM2023]。

表1｜KDIGO分類 — クレアチニンと尿量の2軸

病期	血清クレアチニン	尿量
1	基礎値の1.5〜1.9倍、または0.3 mg/dL以上の上昇	0.5 mL/kg/時未満が6〜12時間
2	基礎値の2.0〜2.9倍	0.5 mL/kg/時未満が12時間以上
3	基礎値の3.0倍以上、4.0 mg/dL以上、またはRRT開始	0.3 mL/kg/時未満が24時間以上、または無尿12時間以上

敗血症関連AKIはICU入室の6人に1人（15.9%）に起こり、大半は敗血症を認識した日に最高の病期に達します。AKIはICUで発生するというより、ICUに到着します [ICM2023]。KDIGO 2026年草案は、病期にバイオマーカーの軸を加え、一過性か持続性かを48時間で分ける方向です [KDIGO2026草案]。

尿量まで含めてKDIGOを当てると、AKIはICU患者の57%に起こり、病期とともに院内死亡が上がります（33か国97 ICU・1,802例） [ICM2015]。ICU入室時の病期でみると、2期で既に3期と同じ死亡リスクでした（90日死亡の調整OR 1期1.89・2期2.64・3期2.54、48万例） [ICM2026i]。「まだ2期」は安心材料になりません。病期は入院前の外来Crと比べて付け、入院時の初回Crを基準にして過小評価しないようにします。

1-2. 敗血症性AKIは虚血ではない — 乏尿は輸液反応性の指標ではない

高心拍出量の敗血症では腎血流はむしろ増えているのにGFRが落ち、低酸素になるのは髄質だけで（図1）、乏尿のICU患者の約半数は輸液をしても尿が増えません [ICM2017a] [ICM2017b]。

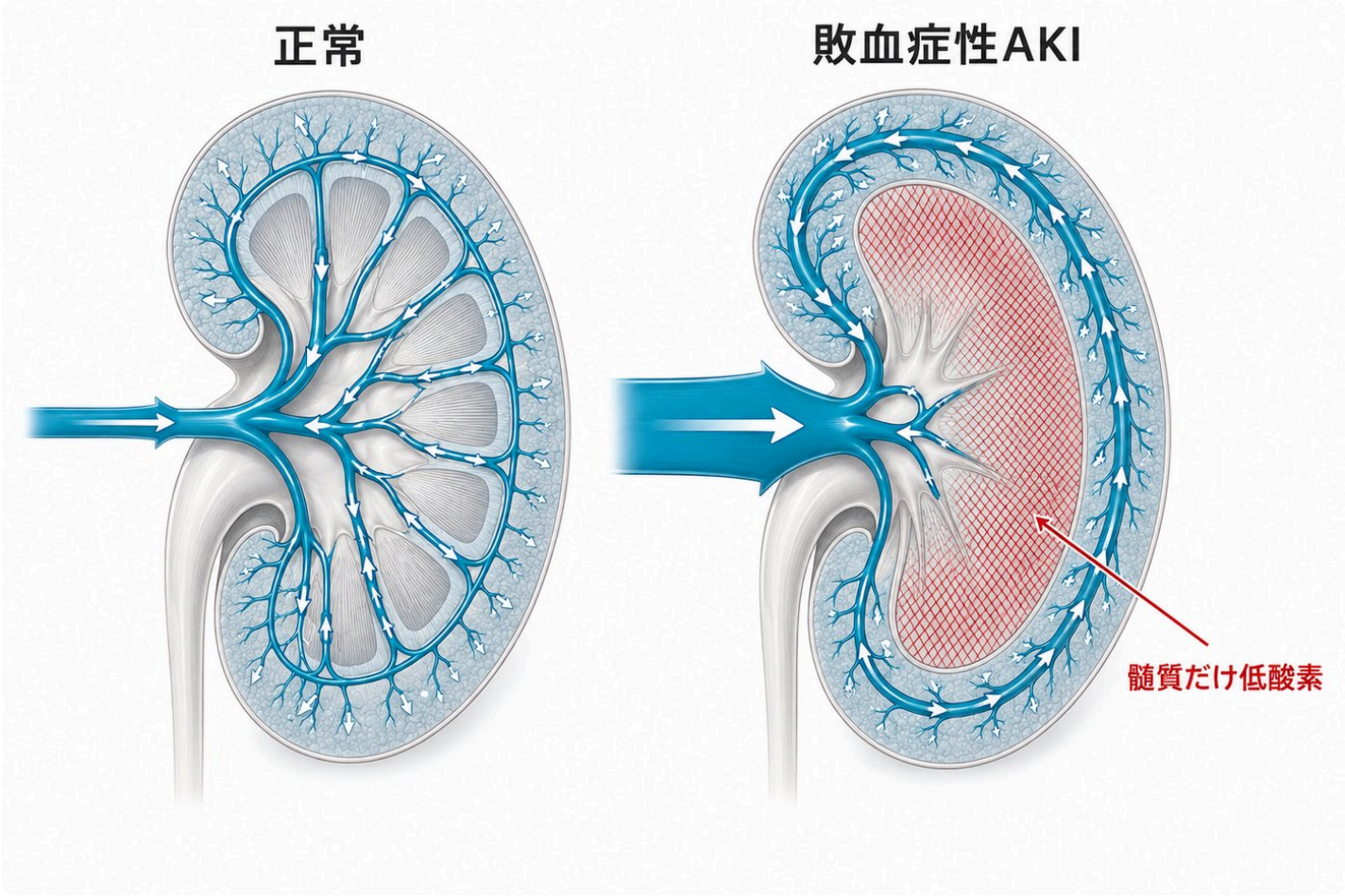


図1. 敗血症性AKIでは、腎に入る血流は多いのに皮質へ偏り、髄質だけが低酸素になる。

> **図の読み方** — 右の敗血症側のほうが腎に入る矢印は太いのに、血流は皮質（外側の帯）に偏り、髄質（内側）だけが低酸素になります。血圧と血流を戻せば腎が回る、という単純な図式が成り立たない理由です。

腎の酸素消費の70〜80%はNaの再吸収に使われるので、輸液で濾過されるNaClが増えると酸素消費はむしろ上がります。反射的なボーラスは、体液過剰という次のRRT適応を自分で作る行為になりえます [ICM2017b]。

腎を灌流する圧は「MAP – 腎静脈圧（≒CVP、腹腔内圧が高ければその値）」で、動脈側の低血圧と静脈側のうっ血が同じ較差を両側から縮めます（図2） [AnnIntensiveCare2025]。乏尿の鑑別には静脈うっ血と腹腔内高血圧（12 mmHg以上）を必ず入れます。ただしVExUS 2以上とAKIの関連は心疾患では明らかでも（OR 4.44）、一般ICUでは示されていない（OR 1.45、95%CI 0.70〜2.99）ので、VExUSだけでうっ血性のAKIと決めません [CCM2026d]。うっ血の見方はVExUSの資料、入れるかどうかの判断は輸液の判断の§2にあります。

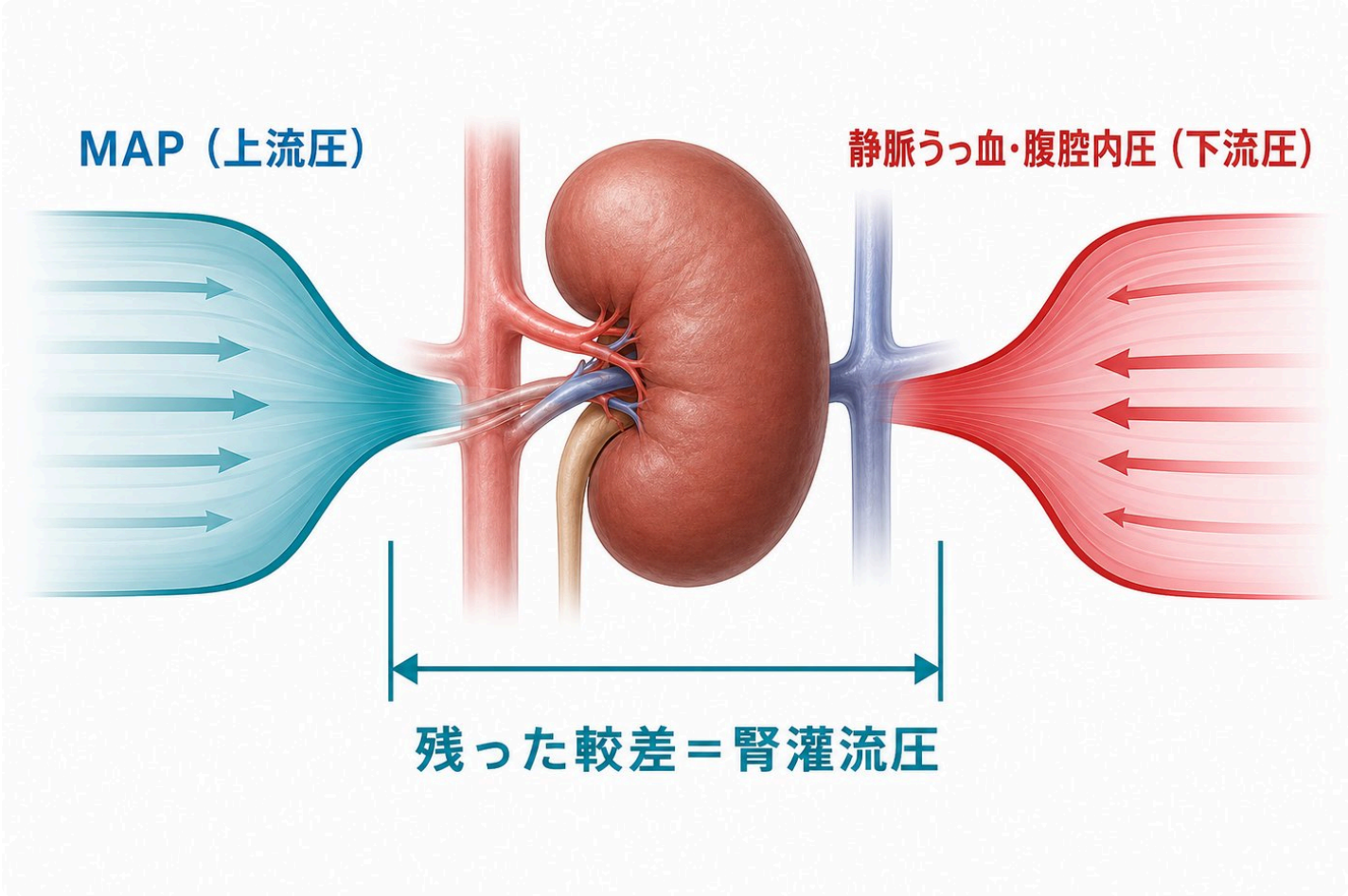


図2. 腎灌流圧は、動脈側の低血圧と静脈側のうっ血の両側から挟まれる。

図の読み方 — 左のMAPを守るだけでは半分で、右の静脈うっ血・腹腔内圧が下流から較差を食いつぶします。慢性高血圧では自己調節の曲線が右にずれ、MAP 65で足りない患者もいます。

根拠を見る（腎の転帰を改善すると示された介入）

ヒツジの敗血症モデルでは、ノルアドレナリンで血圧と全腎血流を上げても髄質の酸素分圧はむしろ下がりました。総説が腎の転帰を改善すると挙げる介入は、抗菌薬の早期投与と感染源の制御（1時間の遅れごとにAKIのリスクが約40%上がる）、腎毒性物質の回避、人工膠質液（HES・ゼラチン）を使わないこと、の3つだけです [ICM2017a] [ICM2017b]。

1-3. AKIは肺・脳・心・肝・免疫を巻き込み、退院後も続く

傷んだ尿細管から出るDAMPsと尿毒素が5つの臓器に遠隔臓器障害を起こし、AKIとARDSがそろうとICU死亡は21%（単独では4〜9%）、AKI後の新規感染は44%（AKIなし20%）に上ります（表2） [CritCare2026a]。

表2｜AKIの遠隔臓器障害 — 頻度と実務での一手

臓器	頻度	実務での一手
肺	透析を要したAKIの47%に肺合併症（主にARDS）	体液バランスを中立〜負に。肺保護換気はAKIの進行抑制にもなる
脳	せん妄32%、尿毒症性脳症は最大20%	意識障害では、腎排泄が落ちた薬（セフェピム・オピオイド・ガバペンチノイド・アシクロビル）を先に疑う
心	17〜29%	うっ血・高K血症の不整脈・アシドーシスによる収縮低下のどれが主役かで対応を分ける
肝	重症AKIの約28%がその後に肝機能障害	肝のCYP450も落ちるので、肝代謝の薬も「減量不要」とは言えない
免疫	新規感染44%（AKIなし20%）	腎機能が戻っても感染しやすさは90日〜1年続く前提でフォローする

退院後1年の全死亡は約28%、CKDの新規発症は非AKIの約3倍、末期腎不全は約4倍で、腎機能が基礎値に戻った患者でも退院後30日の感染のオッズは4倍でした。それでも退院後に腎臓専門医のフォローを受けるのは16〜24%です [NatRevNephrol2020]。経過で分けると、48時間未満で戻る一過性と48時間以上続く持続性があり、7日を超えて90日未満続くものをAKD（急性腎臓病）と呼びます。72時間を超えて続いたAKIと、退院3か月時点の蛋白尿は、CKD進行の強い予測因子です [ICM2021]。引き継ぎ方は§7-3で扱います。

1-4. 効く薬はない — 手札はKDIGO腎保護バンドルを実行できるかだけ

AKIの予防・治療に承認された薬はなく第3相の3化合物はすべて陰性でしたが、4要素のKDIGO腎保護バンドルは高リスクの術後患者で中等度以上のAKIを27.1%から17.7%に減らしました（OR 0.55、NNT 10.6、確実性高） [ICM2022a] [ICM2026a]。

- 血行動態と輸液の最適化
- 腎毒性薬・造影剤の回避
- 腎機能の定期的な評価
- 血糖管理

死亡・RRT・90日の主要腎有害事象（MAKE90）は減っていません [ICM2026a]。欧州の多施設コホートでは、バンドルをすべて実行できた患者は31%にとどまり、実行できた患者では腎の回復が約6倍でした（探索的） [CritCare2026b]。差がつくのは知識ではなく実行率です。

「血行動態の最適化」は、MAPの目標を上げることではありません。敗血症8,782例の後ろ向き研究では、MAP 65未満の曝露（TWA-MAP）が1 mmHg増えるごとに院内死亡が11.4%増えましたが、65より高い目標は65 trial・OPTPRESSで支持されていません [ICM2018]。MAP 65は目標ではなく床として扱い、割った深さと時間を減らします（目標血圧の詳細は昇圧薬の選択と開始タイミング）。

§2 Crが上がったら、腎障害と決める前に薬と見かけの上昇を外す

Crは腎機能そのものではなく、Crが体から出ていく量の結果です。薬が尿細管からの分泌を止めればGFRが変わらなくてもCrは上がり、逆に本物の薬剤性AKIは機序ごとに回復の型が違います。この章では、Crの上昇を見たときの切り分けを確かめます。

この章のポイント

1. **Crだけが上がっていないかを尿量・BUN・シスタチンCで確かめる**
2. **薬剤性AKIは機序をカルテに1行書く**
3. **造影検査を腎機能だけを理由に控えない**

2-1. 偽性AKI — 尿細管分泌を止める薬では、GFRが落ちなくてもCrが上がる

トリメトプリム・シメチジン・ドロネダロン、クリゾチニブ・イマチニブ・アベマシクリブなどの分子標的薬はCrの尿細管分泌（OCT2・MATE）を止め、バンコマイシン＋ピペラシリン・タゾバクタム併用ではCrが高く出ても（1.46対1.15 mg/dL）シスタチンCは同じで（1.51対1.52 mg/L）、重症AKI・RRT・30日死亡に差はありませんでした（表3） [ICM2026b] [ICM2022b]。

表3｜偽性AKIか、真の腎障害か — 判断の分岐

状況	確かめること	次の一手
Crだけが上がり、尿量・BUNは保たれている	シスタチンC（ステロイド・がん・糖尿病で動く）	上がらなければ偽性AKIを支持する。Cr単独で薬を変えず、経過を追う
Cr・BUN・尿量がそろって悪化	KDIGOの病期、腎前性因子、他の腎毒性物質の併用	真の腎障害として扱い、薬を続ける必要性と天秤にかけ、バンドルを併走させる

逆向きの結果（併用群で腎ストレスのバイオマーカーが高い）もあり、偽性だから安全とまでは言えません [ICM2022b]。変えるのは抗菌薬の選択ではなく測り方で、Cr単独の上昇で抗菌薬を減らさない理由は抗菌薬PK／PDの2-3にあります。

2-2. 薬剤性AKIは機序で回復が違う — 機序を1行書き、フォローの長さを変える

成人のAKIの14〜26%（横断調査では37.5%）が薬剤に関連し、直接の尿細管障害・急性間質性腎炎・結晶性腎症の3つの機序で、見分け方と回復の見込みが違います（表4） [CJASN2022a]。

表4｜薬剤性AKIの3つの機序

機序	代表薬	見分け方	回復の見込み
急性尿細管障害	アミノグリコシド（曝露の10〜25%、開始5〜7日後に多尿と低Mgを伴う）、アムホテリシンB、バンコマイシン、コリスチン	尿沈渣で尿細管上皮・顆粒円柱、FENa 1%超	読みにくい。早く止めても回復に数週〜数か月
急性間質性腎炎	ペニシリン系・セファロスポリン系、PPI、免疫チェックポイント阻害薬（開始から中央値14週。PPI・NSAIDs併用でリスクが上がる）	蛋白尿・血尿・白血球円柱	止めて5〜7日でCrが戻らなければ腎生検を考える。診断が遅れると慢性化する
結晶性腎症	アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤	尿の結晶、尿pH	早く気づいて輸液すれば数週で戻りうる

Crが基礎値に戻っても、残ったネフロンが過剰濾過で補っているだけのことがあります。カルテに機序を1行書き、フォローの長さを機序で変えます [ICM2026b]。ACE阻害薬・ARBによるCrの上昇は糸球体内圧が下がった結果で、構造の障害を伴わないことが多く、腎機能低下と読み違えません [ICM2026b]。担がん患者では、シスプラチンなどの尿細管障害、免疫チェックポイント阻害薬の間質性腎炎、CAR-T後のサイトカイン放出症候群による腎前性、腫瘍崩壊症候群の結晶性腎症を鑑別に並べ、分子標的薬ならまず偽性AKI（2-1）を外します [MolBiomed2025]。

2-3. 造影剤とAKIの因果は未証明 — 控えすぎのほうが害になりうる

傾向スコアで合わせた研究を積み重ねても造影剤とAKIの因果ははっきりせず、生食による予防が要るのはeGFR 30未満かAKIのある患者だけで、維持透析患者に「造影剤を抜く透析」は要りません [CJASN2022b] [Radiology2020]。

問題はむしろ逆で、CKD患者で必要な造影CTが控えられ、診断が遅れています [CJASN2022b]。造影をしないことの損失と、証明されていないリスクを天秤にかけます。2026年のESC・ERA合同ガイドラインも、CKDを理由に造影検査・治療を遅らせない（I C）、予防的な血液透析は行わない（III B2）としています [EHJ2026]。

2-4. AKIのバイオマーカーは「陽性なら何をするか」を決めてから測る

Crは腎の傷害から24〜36時間遅れて動きますが、承認されたバイオマーカーは尿NGAL（米国・小児）、尿[TIMP-2]×[IGFBP7]（米国・成人）、L-FABP（日本）だけで、検査は単独では転帰を変えず、変えるのは陽性のときの介入です [ICM2026c]。

将来のRRTの予測では尿[TIMP-2]×[IGFBP7]がAUROC 0.857、持続性の重症AKIの予測では尿CCL14がAUROC 0.83で、フロセミド負荷試験も同程度ですが [ICM2022c]、標準化されたRRTの開始基準はバイオマーカーで予測できません [ICM2025]。研究の報告の質も低く（STARD準拠率54.5%）、メタ解析ごとに数字が食い違います [ICM2026d]。いまのところ、Cr・尿量・臨床判断を超える道具はありません。

§3 始めどき — 緊急適応がなければ待ち、待つ間の見張りを書いておく

「早く始めたほうが安全」は、過去10年の大規模RCTでことごとく否定された仮説です。ただし待ちすぎにも害があります。この章では、始める合図と、待つと決めたときの見張り方を確かめます。

この章のポイント

1. 緊急適応を声に出して確かめる
2. なければBUN 112未満で最大72時間、見張りながら待つ
3. 重症の代謝性アシドーシスには、RRTの前に重炭酸を一手

3-1. 緊急適応は3つ（＋透析で除ける中毒） — 1つでもあれば待たない

薬物治療に抵抗する高K血症、薬物治療に抵抗する代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒のどれかがあれば待たずに始め、KDIGOステージ3というだけでは始めません（図3） [CritCare2021a] [ICM2022c]。

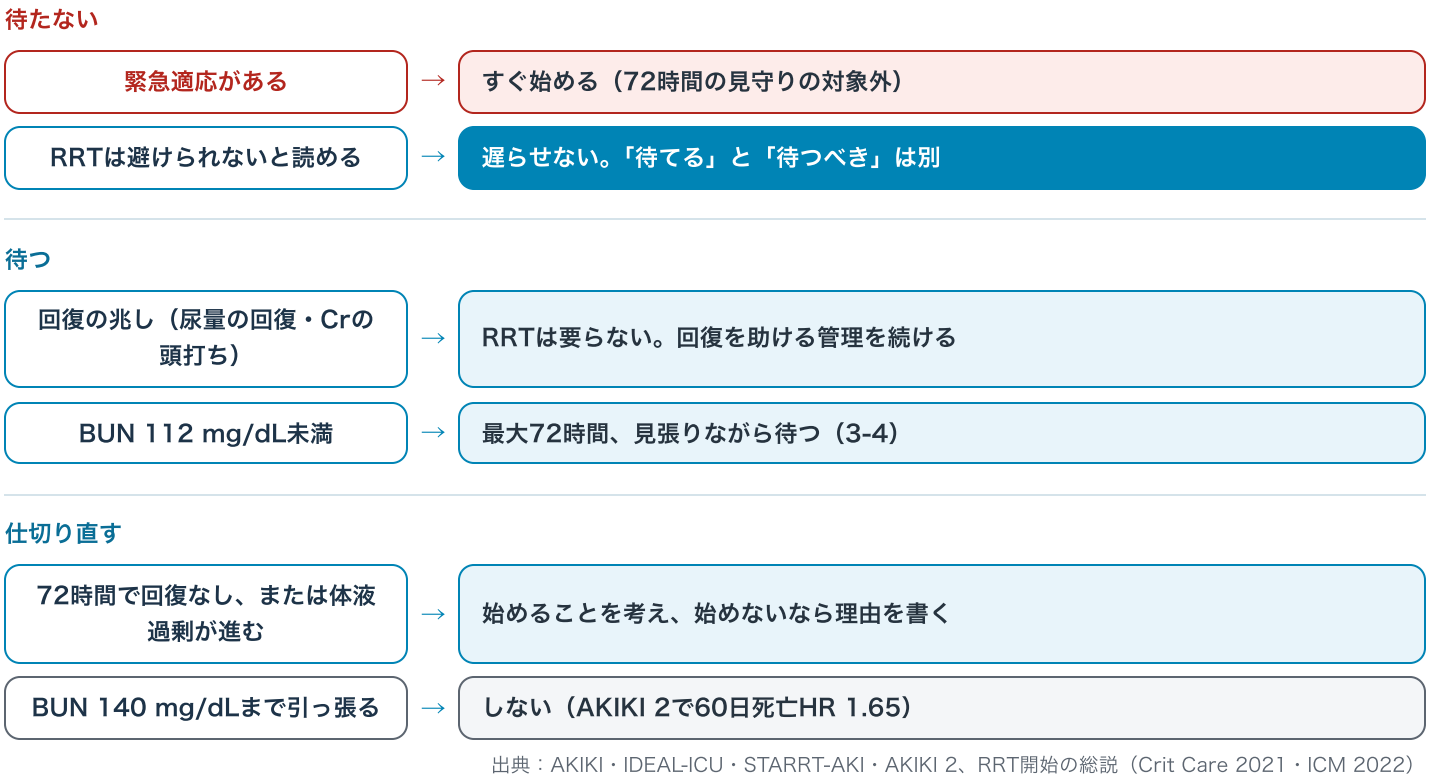


図3. 始めるか待つかは、緊急適応から順に確かめる。

図の読み方 — 上から順に当てはめ、最初に当たった行で決めます。赤は待たない場面、灰色の最下段は「待ちすぎ」です。BUN 112 mg/dLと72時間は、試験で待機群が使った上限で、そこを越えたら判断をやり直します [CritCare2021a]。

古典的な語呂合わせのAIUEO（Acidemia・Intoxication・Uremia・Electrolytes・Overload）も同じ枠組みで、尿毒症は症状がなければ高BUNだけでは適応になりません。高K血症の緊急対応（カルシウム→細胞内シフト→体外除去）は心電図の結果を待たずに始め、手順は電解質と酸塩基の3-4にあります。

3-2. 早く始めても死亡は減らない — 5つの試験は「待つ側」に実利がある

国際多施設のSTARRT-AKI（2,927例）で90日死亡は43.9%対43.7%と変わらず、AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKIの待機群の38〜49%は透析を受けずに済みました（早期群は10%未満） [NEJM2020] [NEJM2016] [NEJM2018]。

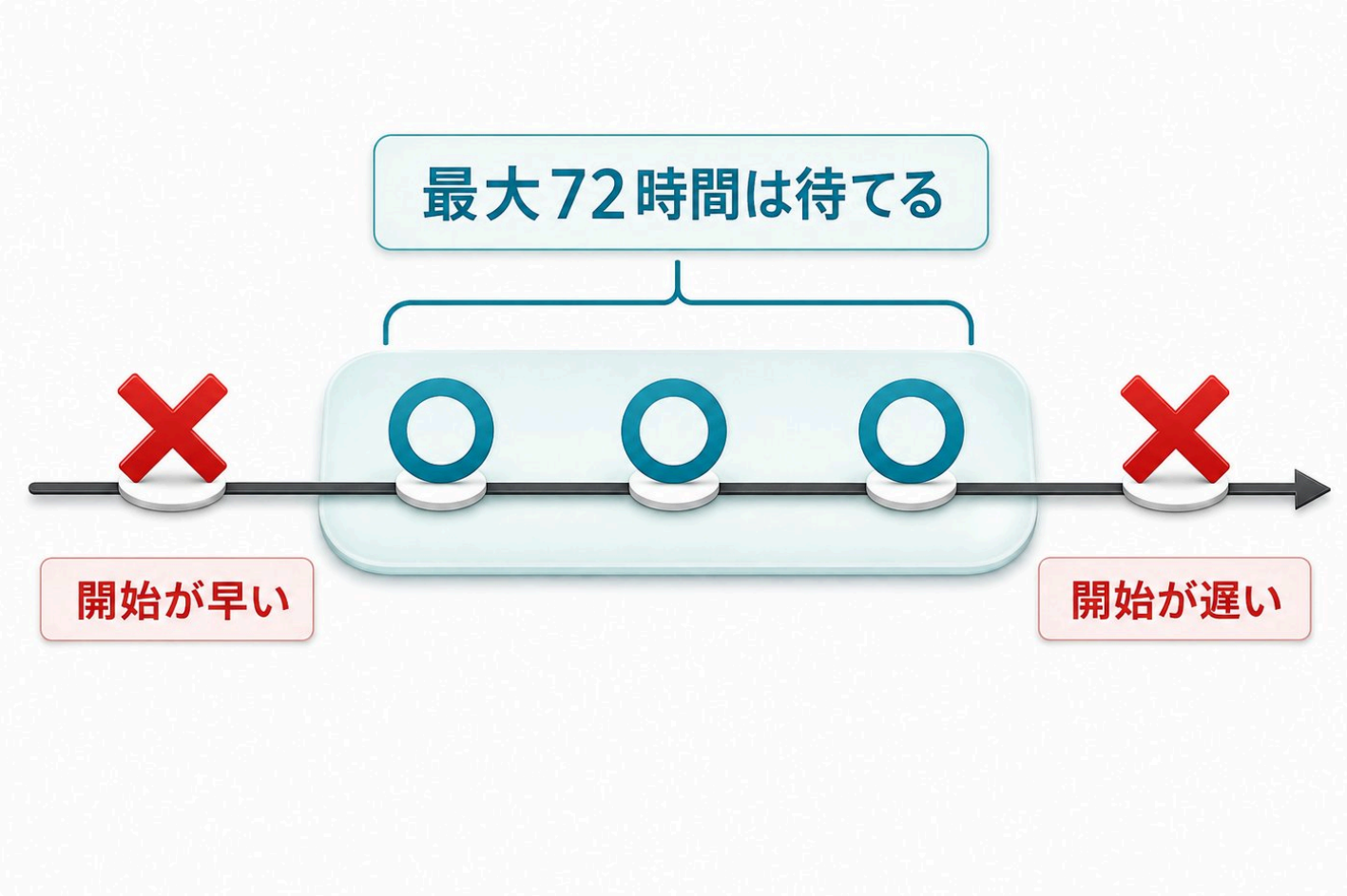


図4. 5つの試験を開始の早さの軸に並べると、両端だけが害の方向に出る。

図の読み方 — 左端の「早すぎ」と比べた試験（ELAIN）と、右端の「遅すぎ」を試した試験（AKIKI 2）だけが一方の害を示し、中央を比べた3試験（AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKI）は差を示しませんでした。ここから「緊急適応がなく、BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間の見守り」が導かれます（表5）。

根拠を見る（表5：5つの試験）

表5｜RRTの開始時期の5試験

試験（年）	n・対象	比べたもの	主要結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	ステージ2で8時間以内 対 遅い一律開始	90日死亡39.3%対54.7%（唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・ステージ3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益性で中止）。待機群の29%は自然に回復
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%。早期群でRRT依存が多い方向
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間かBUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	RRTなし日数は12日対10日で差なし、60日死亡HR 1.65（1.09〜2.50）

ELAINは単施設・外科中心で、STARRT-AKIの外科サブグループ965例では早期の利益は再現されませんでした（OR 0.96） [JAMA2016] [Lancet2021]。敗血症関連AKIのメタ解析（15研究6,289例）が示した早期開始の28日死亡RR 0.81も、出版バイアスを補正すると0.88（0.75〜1.04）で有意差が消え、RCTの点推定は0.95〜1.07でした [BMCNephrol2026]。

3-3. 待てるのはBUN 112未満で最大72時間 — 待つコストは死亡ではなく腎予後で払う

STARRT-AKIの標準群では中央値96時間待っても90日死亡は増えませんでしたが、開始が遅いほど90日のRRT依存は約10%から約29%（280時間）へ上がり、BUN 140まで引っ張ったAKIKI 2では60日死亡HR 1.65でした [CCM2025] [Lancet2021]。

長く待てたのは、尿が出ていて（中央値700 mL/24時間）、SOFAが低めで（11）、pH 7.33・HCO_3^- 20とアシドーシスが軽く、尿素だけが積み上がる患者でした。乏尿・高度のアシドーシス・体液過剰の患者は、この表現型ではありません [CCM2025]。片群の観察解析なので、「待っても安全」の証明ではなく「待てると判断された患者の結果は悪くなかった」までです。

JIPADの機械学習の解析では、RRTは平均では院内死亡を増やす方向なのに、Cr高値・尿量低値・BUN高値の群では利益の方向という、正反対の効果が示唆されました。探索的な知見で、開始基準を置き換える段階ではありません [CCM2026a]。

3-4. 待つ間は、見張る項目と期限を書く — 待機は放置ではない

待つと決めたら、尿量・体液バランス・pH・K・酸素化を6〜8時間ごとに確かめ、72時間で回復の兆しがなければ始めることを考え、始めないなら理由をカルテに書きます [ICM2022c]。

待つと決めてからの72時間

1. 0分：緊急適応を声に出して確かめ、「見守り開始」と待つ条件をカルテに書く
2. 30分まで：腎毒性薬を止めるか減らし、造影の要否を見直し、HES・ゼラチンは使わない。敗血症なら抗菌薬と感染源の制御を最優先にする
3. 6時間まで：尿量の推移・K・pHを測り直し、静脈うっ血を評価し、MAPの目標を病前の血圧で考える
4. 6〜8時間ごと：尿量・体液バランス・pH・K・酸素化。悪化すれば回診を待たずに見直す
5. 24〜48時間：回復の芽（尿量の回復・Crの頭打ち）を探す。バランスが積み上がるなら、うっ血を取る目的で利尿薬を試す
6. 72時間：仕切り直しの期限。回復の兆しがなければ始めることを考え、始めないなら理由を書く

STARRT-AKIの待機群の60%超は、代謝性アシドーシスか体液過剰で開始に転じ、開始までの中央値は31時間でした [CritCare2021a]。利尿薬の目的は尿を出すことではなくうっ血を取ることで、乏尿だけは適応になりません [ICM2024]。心不全のうっ血を取っている最中は、利尿が良好ならCrが最大50%上がっても止めず（I C）、2時間後のスポット尿Naが70 mmol/L未満ならループ利尿薬を倍量にし、慢性的にループ利尿薬を使っていた患者ではアセタゾラミドの上乗せを考えます（IIa B1） [EHJ2026]。

3-5. 重症の代謝性アシドーシスには、RRTの前に重炭酸を一手 — 減るのはRRTで、死亡ではない

pH 7.20未満の代謝性アシデミアにショックと中等症〜重症のAKIが重なったら、4.2%重炭酸ナトリウム250 mLを60分で入れてpH 7.30前後を目指し（24時間で1,000 mLまで）、RRTは重炭酸で難治のときか別の適応が立ったときに始めます [CHESTCC2026]。

AKIの患者だけを集めたBICARICU-2（627例）で、重炭酸は90日死亡を変えず（62.1%対61.7%）、RRTの導入を50%から35%に減らしました [JAMA2025]。4試験1,111例のメタ解析でもRRTは31%減り（RR 0.69）、死亡は結論が出ていません [CCM2026b]。一方、昇圧薬投与中の中等度のアシドーシス（中央値pH 7.26）を対象にした二重盲検のSODa-BIC（498例）では、MAKE30は40.2%対39.4%で変わらず、RRTも16.8%対20.9%で有意差がなかったので、中等度のアシドーシスにはルーチンでは使いません [NEJM2026b]。入れる前に低K血症とイオン化Caの低下を補正します。重炭酸の性質と使い方の詳細は電解質と酸塩基の5-8・5-9にあります。

§4 回し方 — モダリティは死亡で選ばず、量は「届いた量」で測る

始めると決めたら、次は「どう回すか」です。モダリティ・用量・抗凝固のどれも、「多いほど良い」「CRRTなら安全」という素朴な発想がRCTで否定されてきました。この章では、指示簿に書く項目を順に確かめます。

この章のポイント

1. モダリティは血行動態と運用で選ぶ
2. 処方25 mL/kg/時で実効20〜25を狙い、実効10を割らせない
3. 抗凝固は出血リスクと代謝で選び、回路寿命を目標にしない

4-1. 指示簿の言葉は回路の部品名 — 拡散と対流、前希釈と後希釈

どのモダリティも、膜の両側の濃度差で小分子が動く拡散と、圧で水を押し出して溶質を引きずる対流の組み合わせで、CVVHはCHF、CVVHDはCHD、両方を使うCVVHDFはCHDFと呼ばれます（図5・表6） [CJASN2022c]。

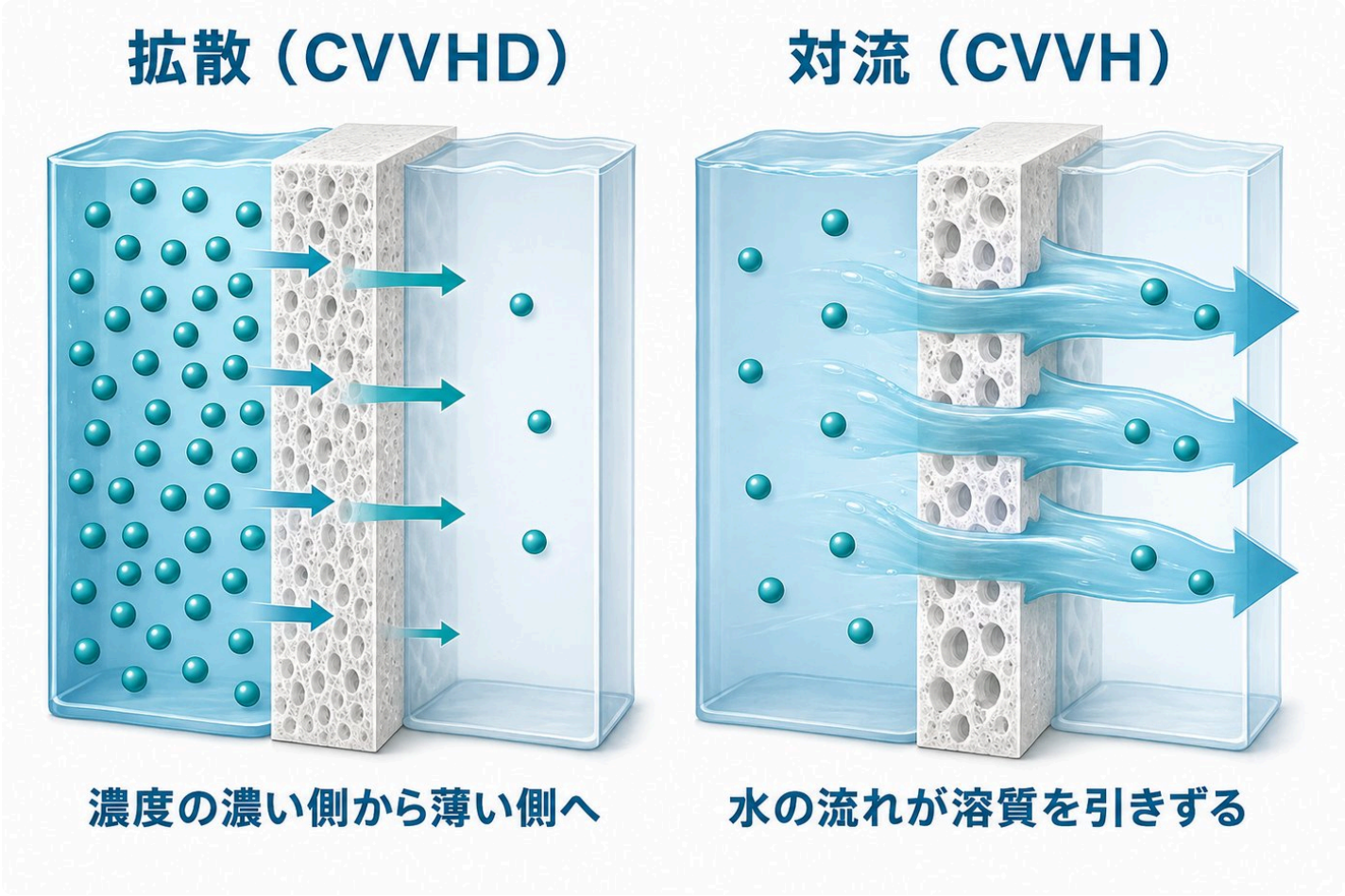


図5. 拡散は濃度差で、対流は水の流れで溶質を動かす。

図の読み方 — 左の拡散は濃い側から薄い側へ小分子が移動し、右の対流は圧で押し出された水が溶質を引きずります（solvent drag）。CHDFはこの両方を使います。

表6｜モダリティの呼び方 — 文献の表記と日本の呼称

文献の表記	原理	日本の呼称	回路に要るもの
CVVH（持続的血液濾過）	対流のみ	CHF	補充液（前希釈か後希釈）
CVVHD（持続的血液透析）	拡散のみ	CHD	透析液
CVVHDF（持続的血液濾過透析）	対流＋拡散	CHDF	透析液＋補充液

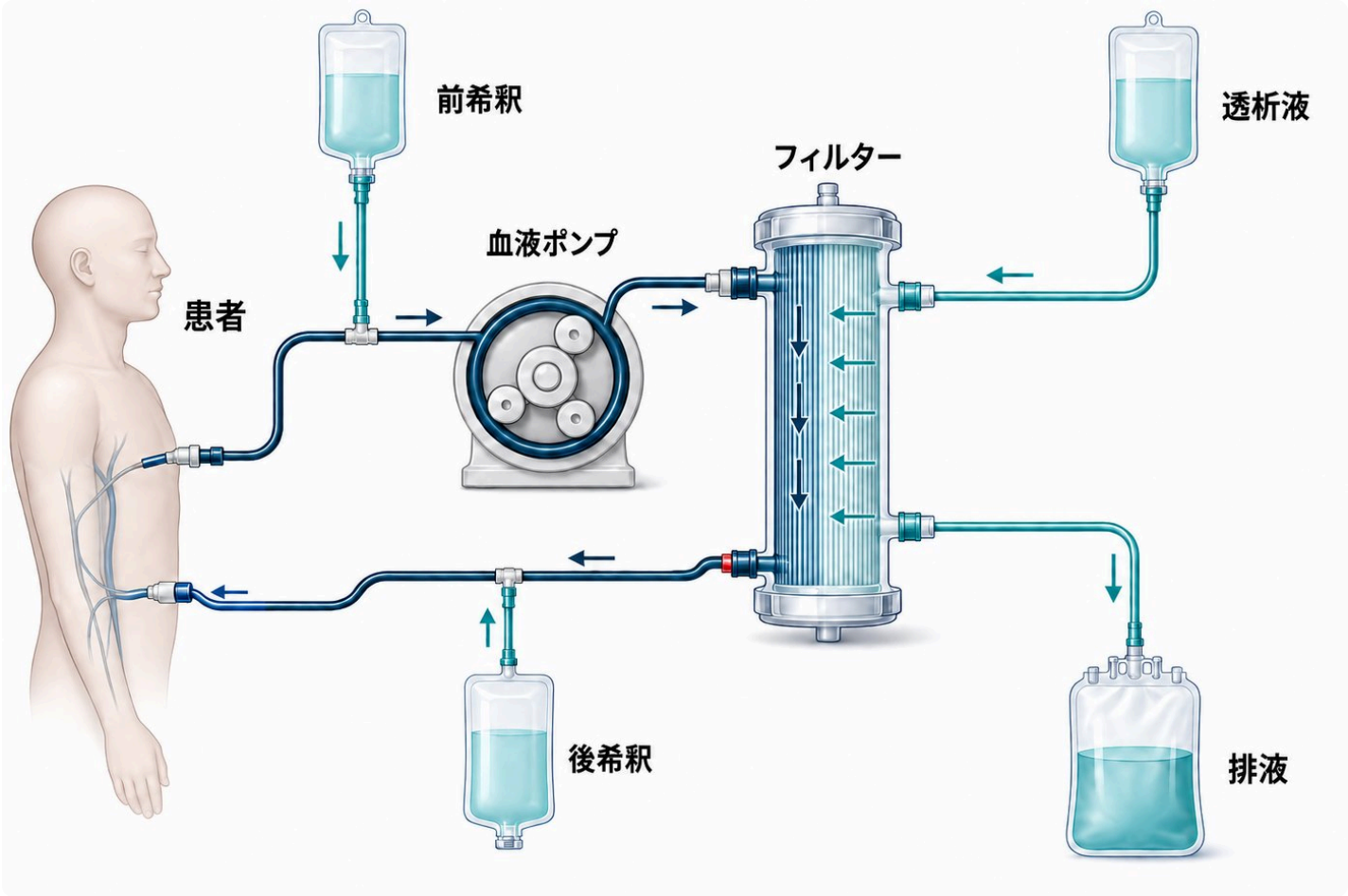


図6. CRRT回路は、脱血→血液ポンプ→フィルター→返血の1本の線でたどる。

> **図の読み方** — フィルターの反対側を透析液が流れ、使い終わった液と濾過された水が排液になります。補充液をフィルターの手前で入れるのが前希釈（凝固しにくいが効率は落ちる）、後で入れるのが後希釈（効率は良いが詰まりやすい）です。

濾過分画（フィルターを通る血漿のうち水として抜いた割合）は25%以下に保ちます。抜きすぎるとフィルターの中で血液が濃縮して詰まります。除水量は「限外濾過量 −（補充液＋透析液）」で、浄化の量とは別のダイヤルです [CritCare2021b]。

4-2. モダリティは死亡で選ばない — CRRTを選ぶ理由は「ゆっくり引ける」こと

観察研究ではCRRTとIHDで死亡は変わらず（JIPAD 756例の院内死亡38.0%対48.6%、有意差なし）、AKIKI・IDEAL-ICUの二次解析では比較的軽症（SOFA 3〜10）でCRRT先行の60日死亡が高い方向（HR 1.26）だったので、血行動態が保たれている患者にまでCRRTを既定にしません（表7） [JAClinRep2025] [CritCare2022a]。

表7｜モダリティの選び方

選択肢	特徴	優先する場面
CRRT（CHD・CHF・CHDF）	24時間連続でゆっくり引ける。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要り、低リン血症・不動化・看護負担が増える	血行動態が不安定、頭蓋内圧が高い急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3〜4時間で高効率。血流が速く回路は固まりにくい	中毒、極端な電解質異常、離床を進めたい回復期
PIRRT（SLEDなど）	効率を落として6〜12時間に延ばし、週4〜7回。専用機は不要で、抗凝固なしでも回せる	CRRTからの切り替え期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

ATN・RENALの統合解析（2,542例）では28日のRRT依存に差はありませんでしたが、生存者ではCRRT先行が有利で、「昇圧薬が切れたらIHDへ移す」というATN式の運用は生存者のRRT依存を4倍超に増やしていました [CritCare2022b]。PIRRTには用量の試験がなく、処方は専門家の実践に基づきます [CritCare2023a]。

2026年のナラティブレビューも同じ結論で、モダリティは優劣ではなく「今日の目標」（除水か、K補正か、浸透圧の急な変化を避けるか）から選び、病態の推移に合わせてCRRTからIHD・PIRRTへの切り替えを毎日検討します [JIntensiveMed2026b]。ただし昇圧薬か人工呼吸を要する患者の初回はCRRTにします。ICRAKI（535例）で初回の間欠的血液透析は非劣性を示せず（MAKE90 78.1%対71.6%）、90日死亡が高く（63.3%対53.6%、HR 1.30〈95%CI 1.04〜1.63〉）早期中止になりました [NEJM2026a]。

4-3. 用量は処方25で実効20〜25 — 実効10を割ると尿素が下がらない

ATN（35対20 mL/kg/時）とRENAL（40対25）で高用量に死亡の利益はなく、KDIGOは実効20〜25を置き、日本のJSEPTIC（316例）では実効10を割った群だけCrも尿素も7日間下がりませんでした [CritCare2014]。

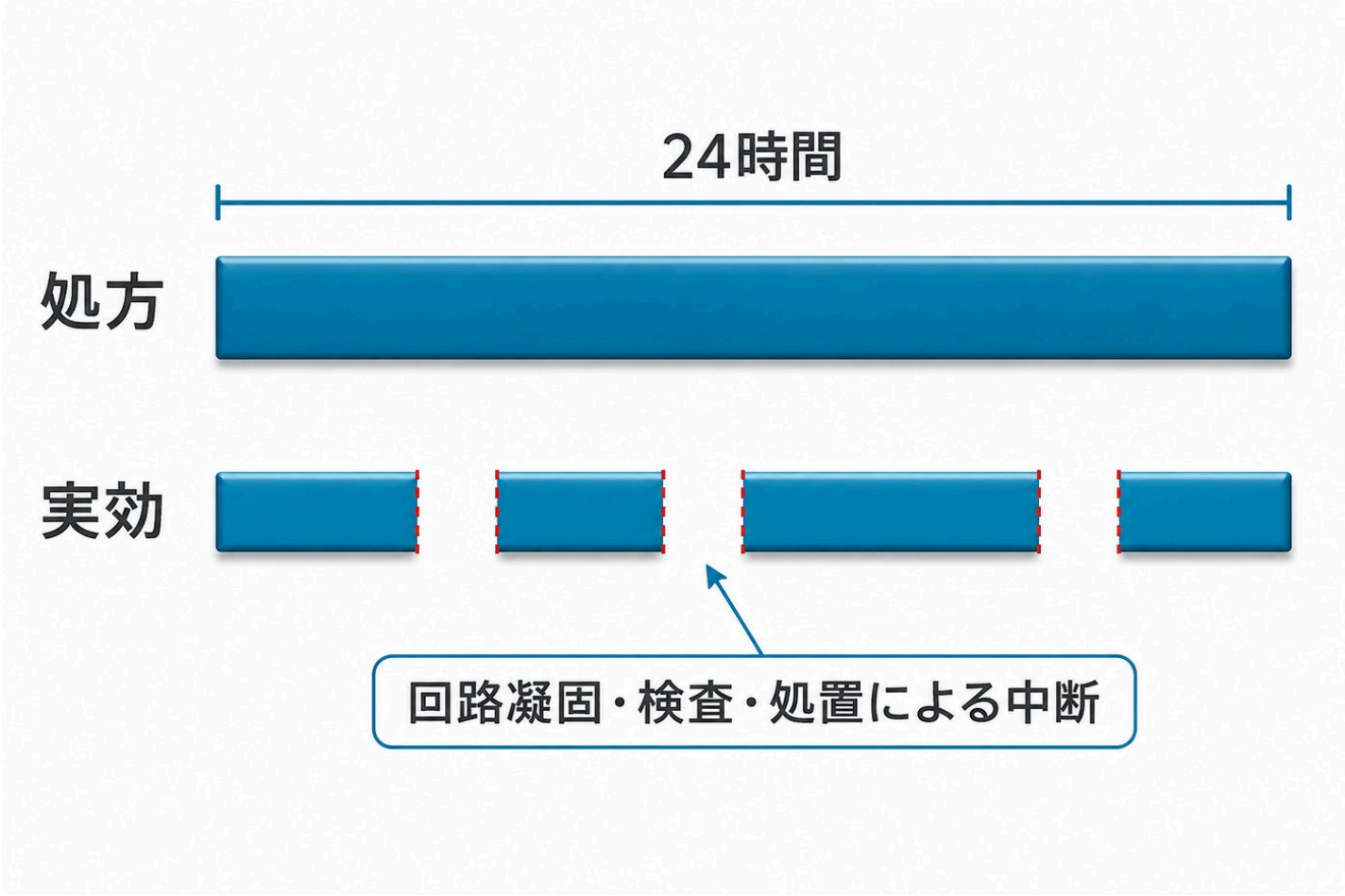


図7. 処方した量のうち、患者に届くのは中断を差し引いた量だけ。

> **図の読み方** — 上段の処方量は24時間切れ目がありませんが、下段の実効量は回路凝固・回路交換・検査への搬送・処置で穴が空きます。実効20を確保するために25を処方するのは、この穴を約2割と見積もるからです。

日本の保険診療下では15〜20 mL/kg/時程度が一般的で、JSEPTICはこの実務に一定の根拠を与えました。ただしアウトカムは生化学的な制御で、死亡や腎の回復ではありません [CritCare2014]。中国重症医学会の2026年版は35〜50を推奨しましたが、ATN・RENALの標準用量を「低用量」に分類した独自の枠組みで、処方量と実効量の区別も論じていません。敗血症関連AKIで用量を上げる根拠もありません（28日死亡RR 1.01） [JIntensiveMed2026]。問うべきは「用量を上げるか」ではなく「実効量を測れているか」です。

下限側では、14研究5,318例のSR・メタ解析が、実効20 mL/kg/時未満の低用量は標準量（20〜40）と比べて死亡を増やさないと示しました（90日死亡OR 0.88、確実性はすべて「非常に低い」） [CritCare2026d]。副次解析の「13未満で90日死亡が増える（OR 1.72）」は、元研究のどの推定値を拾うかで有意性が消え、著者も探索的所見と認めています [CritCare2026e]。13を死亡の境界線として使わず、下限は溶質除去で見ます。実効10を割ると尿素が下がらないので、回診では前日の排液量÷体重÷実施時間で実効量を確かめます。

4-4. 抗凝固 — クエン酸は出血を減らすが死亡は変えず、代謝の合併症を増やす

RICH試験でクエン酸局所抗凝固はヘパリン全身投与より回路寿命が延び出血が減りましたが90日死亡は変わらず、メタ解析ではフィルター寿命＋18.14時間・出血RR 0.30・死亡RR 0.97・代謝性合併症5.17倍でした [JAMA2020] [JIntensiveMed2026]。

中国重症医学会の2026年版は出血リスクを問わずクエン酸を第一選択にしましたが、日本ではクエン酸局所抗凝固に保険適用も専用の透析液もありません。同じメタ解析で、ナファモスタットはクエン酸とフィルター寿命（差2.88時間、95%CI −2.78〜8.54）・出血（RR 1.1）に差がなく、第二選択に置かれた理由は根拠の量が少ないことでした [JIntensiveMed2026]。

RICHではクエン酸群で90日を超える腎障害の遷延（28.4%対15.0%）と新規感染が多く、合併症の型もクエン酸群は低リン血症・代謝性アルカローシス、ヘパリン群は高K血症・消化管合併症と違いました [JAMA2020]。高乳酸のショックや高乳酸・出血傾向を伴う肝不全はクエン酸蓄積の高リスクで、使うならtCa/iCa比で監視します（§6-3） [RenFail2026]。回路が長持ちすることそのものは、治療の目標ではありません。

4-5. 血管アクセスは大腿でも内頸でもよい — エコーガイドで太いカテーテルを入れる

AKIKIの副次解析で、大腿静脈と内頸静脈のカテーテルの機能不全・合併症に差はなく、中国重症医学会の2026年版はエコーガイド下穿刺を強く推奨しています（穿刺成功RR 1.15、動脈損傷74%減、血腫69%減） [AnnIntensiveCare2021] [JIntensiveMed2026]。

太さは13〜13.5 Fr、機能は右内頸がよく、鎖骨下は避け、先端は右房か近位の下大静脈に置きます [CritCare2021b]。大腿から入れたら先端が下大静脈に届いているかを確かめます。部位は緊急度・体格・エコーでの見え方・他のラインで選び、「内頸でなければならない」と手技を難しくしません。

4-6. 指示は9項目で抜けを防ぐ — 除水は量ではなく今日の目標で書く

CRRTの指示は、モダリティ・アクセス・血流量・用量・抗凝固・溶液・除水・監視・離脱の9項目で書くと抜けがなくなります（表8） [CritCare2021b]。

表8｜CRRT指示の9項目

項目	決め方の目安
① **モダリティ**	CVVH・CVVHD・CVVHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ
② **血管アクセス**	13〜13.5 Fr。エコーガイド下。先端位置を確かめる（4-5）
③ **血流量**	25 mL/分から10〜15分かけて上げる。定常の150〜250 mL/分は血行動態に影響しない。クエン酸では120 mL/分程度に低める
④ **用量**	実効20〜25を狙って処方25 mL/kg/時。実効10を割らせない（4-3）
⑤ **抗凝固**	出血リスクとクエン酸の代謝能で選ぶ（4-4）
⑥ **溶液**	重炭酸緩衝液（乳酸緩衝液は医原性の高乳酸の原因）。Kは血清値で調整する
⑦ **除水**	「今日のバランス目標 −○L」から逆算する（5-1）
⑧ **監視**	電解質は6〜8時間ごと、クエン酸ではiCa・総Ca・重炭酸を4〜6時間ごと。実効量を毎日記録する
⑨ **離脱**	毎日評価する（§7）。IHDへの移行は昇圧薬を止めて24時間以上あけてから

4-7. RRT中の抗菌薬は、初回は減らさず、維持は排液流量と残存腎機能で決める

初回量は分布容積で決まるので腎機能やRRTで減らさず、維持量は排液流量と残存腎機能で決め、RRT患者では濃度不足の4〜5%より過剰濃度の25〜35%のほうが多いことを忘れません [JIntensiveMed2024]。

理由と薬ごとの量は抗菌薬PK／PDの2-3（AKI・RRTでは向きが読めない）、3-1（初回量）、7-1（RRT中の維持量）、神経毒性の閾値は6-1にあります。ECMOとRRTの併用では予測がほぼ効かず、TDMか薬剤師との共同設計が要ります（7-2）。

§5 除水と栄養 — 除水は今日のバランス目標から逆算し、蛋白は絞らない

CRRTの除水は長く「1時間に何mL引くか」で語られてきましたが、死亡と関連していたのは速度ではなく達成した水分バランスでした。またCRRTは老廃物だけでなく栄養素も抜き、カロリーを足します。この章では、引く指示と栄養の指示を確かめます。

この章のポイント

1. 除水は「今日のバランス目標 −○L」で指示する
2. 除水ゼロの日は、その理由を毎日言う
3. RRT中の蛋白はBUNで絞らないが、急性期に上乗せを急がない

5-1. 効いているのは除水速度ではなく、達成した水分バランス

CRRT 973例で、除水速度と28日死亡の関連は水分バランスで調整すると消え、残ったのは強い負のバランス（OR 0.41）と正のバランス（OR 2.05）でした（図8） [CCM2026c]。



図8. 除水は速度を追うのではなく、今日のバランス目標から逆算する。

図の読み方 — 左の速度計は「何mL/時で引くか」を追う従来の発想、右は今日のバランス目標を先に決め、速度はそのための調整ダイヤルとする発想です。

除水の計算（例：体重62 kg）

1. 今日のバランス目標を決める：−1.2 L/24時間
2. 入る量を足す：輸液・薬剤・経腸栄養・フラッシュで2,400 mL/24時間
3. 出る量を引く：尿・ドレーンで200 mL/24時間
4. 除水量＝2,400 − 200 + 1,200＝3,400 mL/24時間（約142 mL/時）
5. 上限を確かめる：2 mL/kg/時×62 kg＝124 mL/時。超えるので、目標を緩めるか入る量を削る

除水の上限2 mL/kg/時は施設の実践の目安です [CritCare2021b]。高速で引いた群は7.6%と少なく、高速の除水が安全とは示されていません。乳酸が上がる患者・新たに無尿になった患者では、速度と死亡のU字型の関連が示唆されています [CCM2026c]。

CRRT中に一度も除水しなかった患者は12%で、その28日死亡は79%（全体39%）でした。CRRTの時間の44%は除水ゼロで動いていました [CCM2026c]。除水ゼロが続く理由が、要らないのか、循環が耐えないのか、指示どおり引けていないのかを毎日言葉にします。引くかどうかの判断と利尿薬・引く速さの総論は輸液の判断の§9にあります。

5-2. CRRTはアミノ酸を抜き、カロリーを足す — 蛋白は絞らない

CRRTはアミノ酸を1日10〜15 g失わせ、クエン酸から約218 kcal、ブドウ糖を含む液から約295 kcalを足すので、RRT中の蛋白は1.7〜2.5 g/kg/日を「下げすぎない」上限側の目安とし、BUNが上がっただけで減らしません [CritCare2026c]。

- エネルギーの目標は原疾患で決め、AKIの有無では動かさない。RRTのないAKIの蛋白は一般のICUと同じ1.2〜1.3 g/kg/日
- クエン酸とブドウ糖を含む液のカロリーは、投与カロリーとして栄養の計算に入れる
- 低蛋白・低K・低Pの腎不全用経腸栄養剤は、RRT中には原則使わない（蛋白が足りない）
- リンを含まない液では低リン血症はほぼ必発。CRRTが7日を超えたら水溶性ビタミンとセレンの補充を考える

蛋白の目安は失った分を補う計算に基づき、生命予後を改善したRCTの結論ではありません。EFFORT ProteinとTARGET Proteinの解析は向きが食い違い [CritCare2026c]、高蛋白RCTを含むメタ解析（14 RCT・6,553例）では全体の死亡RR 1.01で利益がなく、AKIの患者ではRR 1.29（95%CI 1.05–1.58）と死亡が多い方向でした。サブグループ所見で腎に特有の目標値は決められませんが、AKI・新規RRT開始では蛋白を自動的に増やさず、CRRTでのアミノ酸喪失は記録して監視し、循環と臓器が安定してから段階的に上げます [CritCare2026f]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法 §6-2が正本です。

§6 トラブル — 処方どおり届かない、除水ゼロ、クエン酸中の低Ca

CRRTのトラブルは、原因を頭で当てにいくより、見えているものから機械的に絞り込むほうが速く確実です。この章では、日常で多い4つの型を確かめます。

この章のポイント

1. **毎朝、実効量・昨日のバランス・除水ゼロでないかを書く**
2. **開始直後の血圧低下は、立ち上げの速さを先に疑う**
3. **クエン酸中の低CaはtCa/iCa比で切り分ける**

6-1. 回路が固まると実効量が落ちる — 届いた量を毎日書く

機械の画面には設定値しか出ず、処方15が実効10になっていることは珍しくないので、中断を差し引いた届いた量を毎日カルテに書き、実効10未満に落ちていないかを確かめます [CritCare2014]。

回路の凝固を防ぐ要点は、濾過分画を25%以下に保ち、後希釈で効率を上げすぎず、抗凝固を適切に選ぶことです。回路凝固を防ぐ薬の介入に決定的な優劣はありません [Cochrane2020]。

6-2. 血圧が崩れたら — 立ち上げの速さ、前負荷、除水ゼロを疑う

開始直後の10〜15分で血圧が落ちたら、血流量を25 mL/分から段階的に上げる手順を急いでいないかと、脱血不良を先に疑います。定常の150〜250 mL/分そのものは血行動態に影響しません [CritCare2021b]。

積極的に除水した後は、RRTそのものが前負荷に依存する心拍出量を下げることがあり、血圧が下がっていなくても起こりえます [CritCare2026a]。速度の数字だけを見て安心せず、循環が不安定な患者で機械的に高速の除水を続けません（5-1）。

6-3. クエン酸中の低Caは、tCa/iCa比2.5で「蓄積」か「喪失」かを分ける

クエン酸を使うCRRTでイオン化Caが下がったら、総CaとイオンCaの比（mmol/L）が2.5以上ならクエン酸の蓄積でCaを足しても再発し、2.5未満なら正味のCa喪失でCaを増やすのが正解と、対処が正反対です（図9・表9） [Kidney360]。

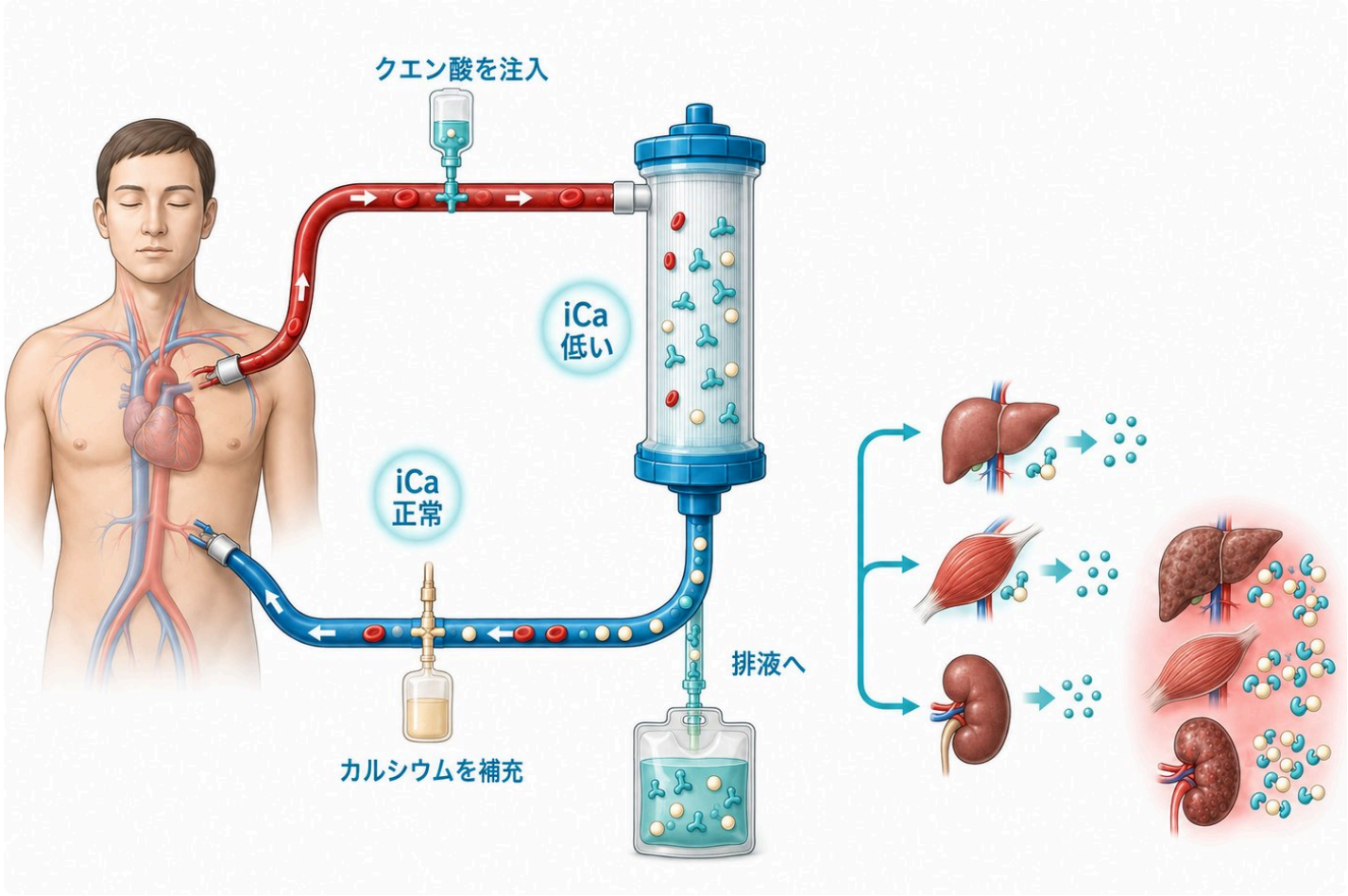


図9. クエン酸局所抗凝固は、回路の中だけでCaを外して固まらなくする。

図の読み方 — 脱血側でクエン酸を入れると回路の中だけiCaが下がり、返血側でCaを補うので患者のiCaは保たれます。戻ったクエン酸は肝・骨格筋・腎で重炭酸に代謝されるので、ショックや肝不全で代謝が落ちると溜まります。

表9｜クエン酸CRRT中の低Ca血症 — 切り分けと次の一手

状況	確かめること	次の一手
tCa/iCa 2.5 以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分凝固）	クエン酸の蓄積。誤りがなければ、血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。改善しなければ抗凝固を切り替える
tCa/iCa 2.5 未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6〜2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCa喪失。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

tCa/iCa 2.25を超えたら要注意、2.5以上で蓄積と診断し、蓄積（患者の代謝能の問題）も過負荷（処方の問題）も初手は血流を下げて排液を上げることです。肝不全だけではクエン酸を避ける理由にならない、とする総説もあります [RenFail2026]。高リン血症を伴う低Caは、症状がなければ急いで補わず、リンを下げればiCaは24〜36時間で戻ります [Kidney360]。

6-4. RRT中の電解質 — K・Mg・P・血糖を開始の指示に入れる

透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げますが、1〜6時間後にリバウンドがあるので、透析が終わったことを対応の完了にしません [BMJ2026]。

リンを含まないCRRT液では低リン血症はほぼ必発で、人工呼吸期間の延長と関連します。K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、CRRTを始める指示に最初から入れます [CritCare2026c]。高K血症の緊急対応と吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基の3-4・3-7、Mg・Pの補い方は4-6・4-7にあります。

§7 やめどき — 毎日評価し、止めて72時間後にカテーテルを抜くか決める

始めどきと同じくらい、やめどきにも決まった手順が要ります。「なんとなく良くなったから」ではなく、毎日の評価と、止めた後の評価日、抜いた後の引き継ぎまでを1つの流れで考えます。

この章のポイント

1. RRTがまだ要るかを毎日確かめる
2. 利尿薬なしの尿量を第一の合図にし、1つの指標で決めない
3. 止めて72時間後にUNDERSCOREで抜去を議論する

7-1. 離脱の第一の合図は利尿薬なしの尿量 — 1つの指標では決めない

Delphiコンセンサスは成人で利尿薬なしの尿量60 mL/時超（400 mL/日超）を第一のトリガーとし、全員が合意した唯一の推奨は「CRRTの必要性を毎日評価する」でした（表10） [CritCare2025]。

表10｜離脱の目安 — 出典ごとに閾値が違うので並べて使う

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量60 mL/時超または400 mL/日超。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20〜30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチン使用は効かない（OR 1.17）

出典： [CritCare2025] [CritCare2021b] [JIntensiveMed2026]

乳酸の低下は離脱の合図になりません。AKIでの乳酸は全身の灌流・感染源・肝機能を映す短期予後の指標で、フィルターが除く乳酸は全身クリアランスの3%未満です。CRRT中に乳酸が下がっても「腎が戻った」とは読みません。乳酸緩衝の置換液を使っていれば、外因性の乳酸が測定値に乗ります [RenFail2026b]。

回診では時間尿量の「量」だけでなく「揺れ」も見ます。単施設後ろ向き331例の機械学習研究では、開始時（day 0）の尿量と血圧は28日の腎回復を予測せず、開始後36〜72時間の時間尿量のばらつき（SD）が最も強い予測因子でした。SD 14.5 mL/時以上の群の腎回復は59%、未満では8%です。ただし外部検証はなく、閾値は仮説です。day 0 だけで腎が戻らないと決めつけず、時間尿量がゼロや一定の低値に張り付いていないかを見る視点として使い、離脱基準は変えません [CritCare2026g]。

7-2. 止めて72時間後（D4）にUNDERSCOREを計算し、2点以上なら抜去を考える

RRTを止めて72時間空いた翌日（D4）に6項目を足し、2点以上なら7日以内の再開はまれで（AUC 0.86、特異度90%、PPV 90%）、透析カテーテルの抜去を考えられます [ICM2026e]。

- 加点：D4の尿量1,300 mL/日超（+3）、D4に人工呼吸中（+2）
- 減点（各−1）：RRTが8日超、D4に昇圧薬、入室時に敗血症性ショック、基礎のCr 116 μmol/L超

症例構成の違う外部のコホートではAUC 0.73・NPV 34%まで下がるので、2点未満は「再開せよ」ではなく「カテーテルを残して観察する」根拠にとどめます。探索的な事後解析で、前向きの検証はこれからです [ICM2026e]。

7-3. 抜いた後も続く — 経過を書き残し、止めた薬の再開を決める

AKIで入院した患者の退院後1年の死亡は約28%で、腎臓専門医のフォローは16〜24%にとどまるので、RRTの理由と期間・離脱時のCrと尿量・何日で回復したか・紹介の要否を退室サマリーに書き残します [NatRevNephrol2020]。

退院時にCrが戻っていない、ステージ2以上だった、蛋白尿がある、のどれかがあれば腎臓内科への紹介を考えます。AKI中に止めた薬は、止めたままにしない理由と再開の担当を書きます（表11） [NatRevNephrol2020]。

表11｜退院時に見落とされやすい薬

薬	データ	一手
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKI後のCKDで処方は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKI生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKI後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

§8 特殊な場面 — 治せる原因を拾い、脳・ECMO・高齢では回し方を変える

ここまでは敗血症性AKIとCRRTという主流の場面を想定してきました。この章では、原因を治せば腎が戻る病態と、RRTの回し方そのものを変える場面を確かめます。

この章のポイント

1. **AKIの原因に高Ca血症と肝腎症候群を残す**
2. **頭蓋内圧が高い患者はCRRTにし、それでも透析量を絞る**
3. **高齢者のRRTは、期限と評価日を決めて始める**

8-1. 高Ca血症 — ICUでは3分の2が悪性腫瘍で、AKIを82%に合併する

ICUの重症高Ca血症は重症患者の約2%に起こり、約66%が悪性腫瘍に由来してAKIを82%に合併し、イオン化Caで判定して生食とゾレドロン酸（効果は24〜36時間後）で治し、難治ならCaを補わないクエン酸の持続KRTが選択肢になります [ICM2026f]。

低アルブミンでは補正総Caが実態を過大に見せます。間欠的なKRTは終了後にCaが戻りやすいので持続を選びます [ICM2026f]。原因の探し方（intact PTHからPTHrPへ）と退院後のフォローは電解質と酸塩基の4-3・4-4にあります。

8-2. 肝腎症候群 — 血管収縮薬でMAPを15上げ、72時間で見切る

肝腎症候群（HRS-AKI）は、テルリプレシンかノルアドレナリンでベースラインからMAPを15 mmHg上げ、大半は48時間以内に反応するので72時間で改善がなければ見切り、アルブミンは漫然と併用しません [JASN2026]。

「移植の適応がないからKRTは無益」は誤りで、HRSのAKIでKRTを受けた患者の死亡は急性尿細管障害と同等です [JASN2026]。脳浮腫を伴う急性肝不全では、腎とは別の理由でCRRTを早める考え方がありますが、血漿交換に12時間以内の予防的CRRTを足したパイロットRCTでは28日生存は改善しませんでした（HR 1.22） [AlimentPharmacolTher2026]。肝不全の管理の全体はICUの肝障害と肝不全の資料が正本です。

8-3. 急性脳損傷 — 透析で頭蓋内圧が上がるので、CRRTにして透析量も絞る

急速な尿素の除去は脳へ水を引き込み（透析不均衡）、CRRTでも頭蓋内圧が上がった報告があるので、急性脳損傷ではCRRTを選び、抗凝固は全身ヘパリンを避けてクエン酸に寄せます [CritCare2023b] [CaseRepCritCare2017]。

IHDかPIRRTしか使えないときは、小さい膜面積のダイアライザー、血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満、除水10 mL/kg/時未満、透析液35℃、毎日施行で溶質の急な移動を避けます。CRRT液のNa 140では脳を守るNa 145〜155に届かないので、Naの上げ方を始める前に決めます [CritCare2023b]。尿毒素を溜めすぎても脳に悪く、AKIKI 2の二次解析ではBUN 140まで待った群で昏睡の日数が多くなりました [CritCare2026a]。

8-4. ECMO併用 — RCTはなく、ADQI・ELSOの合意で回す

ECMOの患者の50〜70%にAKIが起き、半数以上がRRTを受けますが、開始時期・接続方式・除水の目標を比べたRCTは1本もなく、ADQIとELSOの合同コンセンサス（44の声明）が現時点の指針です [ICM2026g]。

- 開始時期はECMOのない場合と同じ原則（§3）を使う
- ECMOの抗凝固がヘパリンでも、RRT側の回路には別の抗凝固が要ることが多い
- 体液バランスと転帰の関係はU字型で、急速な除水はECMOの回路の性能を落としうる
- 予防的なCRRTやサイトカイン除去目的のCRRTは勧められない [ICM2020]

8-5. 高齢者の導入 — 1年死亡54.5%を家族と共有し、期限を決めて始める

米国の高齢者コホートで透析導入後の1年死亡は54.5%（30日で22.5%）、最も強い予後不良因子は入院中の導入（HR 2.17）で、この数字は適応を変えるためではなく、家族との話し方を変えるために使います [JAMAInternMed2019]。

CKDを持つ患者は「腎予備能が少ないから早めに回す」と考えがちですが、事後解析では逆の信号があります。CKD合併例で早期開始はAKIKI（60例）で生存が低く（HR 0.40）、STARRT-AKI（432例）で90日RRT依存を増やしました（OR 3.18、95%CI 1.41–7.91）。高齢・フレイル単独では早期と待機の効果は変わらず、80歳以上は同じ重症度でもRRTを受ける割合が約半分（OR 0.52）でした [ICM2026j]。根拠はすべて事後解析で、全体では待つほどRRT依存が増えるという所見（3-3）とは緊張関係にあります。CKD合併を早期開始の理由にはしません。退室後2〜4週にCrとシスタチンC、アルブミン尿で腎機能を測り直します（サルコペニアではCr単独のeGFRが腎機能を過大評価する） [ICM2026j]。

始めるなら、目標（循環の安定・尿量の回復・リハビリへの参加）と評価日、「この指標が改善しなければ方針を見直す」という約束を最初に決める期限付きの治療（time-limited trial）として、多職種で始めます。進め方はICUの終末期と意思決定の5-3にあります。

§9 落とし穴 — 反射で入れる、早く始める、処方を信じる

AKIとRRTの落とし穴の多くは、「何かしなければ」という善意の反射から起きます。最後に、この資料の各章で扱った落とし穴を1つにまとめます。

9-1. 落とし穴は7つ — 多くは、測らずに動く反射から起きる

乏尿へのボーラス、Crだけを見た薬の変更、病期やpHだけでの開始、書かない見守り、処方量の思い込み、反射的なCaの追加、抜いて終わり — どれも「測ってから動く」で防げます。

1. 乏尿に輸液ボーラスを繰り返す — 乏尿の約半数は輸液で尿が増えず、体液過剰という次の適応を作る（1-2）
2. Crの上昇だけで抗菌薬を減らす・変える — 偽性AKIを尿量・BUN・シスタチンCで外す（2-1）
3. KDIGOステージ3やpHの低さだけで始める — 緊急適応を確かめ、アシドーシスには重炭酸を一手（3-1・3-5）
4. 「待つ」と決めて見張りと期限を書かない、BUN 140まで引っ張る（3-3・3-4）
5. 処方量を実効量と思い込む、除水ゼロの日を見逃す（4-3・5-1）
6. クエン酸中の低Caに反射的にCaを足し続ける — tCa/iCa比を見る（6-3）
7. カテーテルを抜いたら腎の話は終わりにする — 経過を書き、止めた薬の再開を決める（7-3）

「安くて無害だから試す」薬もAKIでは無害とは限りません。院外心停止に高用量ビタミンC 10 g/日を使ったRCTでは、RRTを要した患者が10%（プラセボ1%）でした（OR 10.4、95%CI 1.2〜87.0。信頼区間は極端に広い） [ICM2026h]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です。用量・設定は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

1. White KC, Serpa-Neto A, Hurford R, et al. Sepsis-associated acute kidney injury in the intensive care unit: incidence, patient characteristics, timing, trajectory, treatment, and associated outcomes. *Intensive Care Med.* 2023
2. KDIGO AKI/AKD Work Group. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury and Acute Kidney Disease. Public Review Draft, 2026
3. Bellomo R, Kellum JA, Ronco C, et al. Acute kidney injury in sepsis. *Intensive Care Med.* 2017;43:816-828
4. Perner A, Prowle J, Joannidis M, et al. Fluid management in acute kidney injury. *Intensive Care Med.* 2017;43:807-815
5. Panwar R, McNicholas B, Teixeira JP, Kansal A. Renal perfusion pressure: role and implications in critical illness. *Ann Intensive Care.* 2025;15:115
6. Manca B, Forni L, Booke H, et al. AKI as a systemic syndrome and its impact on other organ systems. *Crit Care.* 2026;30:442
7. James MT, Bhatt M, Pannu N, Tonelli M. Long-term outcomes of acute kidney injury and strategies for improved care. *Nat Rev Nephrol.* 2020;16:193-205
8. Pickkers P, Murray PT, Ostermann M. New drugs for acute kidney injury. *Intensive Care Med.* 2022
9. von Groote T, Bormann E, Marcello M, et al. Implementation of a kidney protection strategy to prevent AKI after major surgery: an individual participant data meta-analysis. *Intensive Care Med.* 2026;52:1023-1034

10. Sadjadi M, Marcello M, Köhler A, et al. Implementation of the kidney protection strategy in critically ill patients with acute kidney injury. *Crit Care.* 2026;30:319
11. Kane-Gill SL, Ostermann M, Kellum JA. Resolution of drug-induced acute kidney injury: mechanistic assessment to guide patient care. *Intensive Care Med.* 2026
12. Côté JM, Kane-Gill SL, Murray PT. Is adding piperacillin–tazobactam to vancomycin truly more nephrotoxic? *Intensive Care Med.* 2022
13. Perazella MA, Rosner MH. Drug-Induced Acute Kidney Injury. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;17:1220-1233
14. Cashion W, Weisbord SD. Radiographic Contrast Media and the Kidney. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;17:1234-1242
15. Davenport MS, Perazella MA, Yee J, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients with Kidney Disease: ACR–NKF Consensus Statements. *Radiology.* 2020;294:660-668
16. Meersch-Dini M, Kellum JA. Biomarkers for acute kidney injury: a pragmatic approach. *Intensive Care Med.* 2026;52:803-806
17. Chaïbi K, Dreyfuss D, Gaudry S. Biomarkers and the prediction of AKI and RRT initiation: a dream within a dream. *Intensive Care Med.* 2025
18. Yu H, Li Y, Mo GP, et al. STARDaki: a consensus-based STARD extension for standardized reporting of diagnostic accuracy in acute kidney injury. *Intensive Care Med.* 2026
19. Cove ME, MacLaren G, Brodie D, Kellum JA. Optimising the timing of renal replacement therapy in acute kidney injury. *Crit Care.* 2021;25:184
20. Wald R, Beaubien-Souligny W, Chanchlani R, et al. Delivering optimal renal replacement therapy to critically ill patients with acute kidney injury. *Intensive Care Med.* 2022;48:1368-1381
21. Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C, et al. Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy on Mortality in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury（ELAIN）. *JAMA.* 2016;315:2190-2199
22. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit（AKIKI）. *N Engl J Med.* 2016;375:122-133
23. Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis（IDEAL-ICU）. *N Engl J Med.* 2018;379:1431-1442
24. STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. *N Engl J Med.* 2020;383:240-251
25. Gaudry S, Hajage D, Martin-Lefevre L, et al.（AKIKI 2）*Lancet.* 2021;397:1293-1300
26. Bin Sahaq Z, Alotaibi SMA, Ali MAM, et al. Timing of renal-replacement therapy in patients with AKI and sepsis: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nephrol.* 2026;27:514
27. Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, et al; STARRT-AKI Investigators. *Crit Care Med.* 2025;53:e897-e907
28. Nakamura S, Inoue K, Takahashi K, Maeda S, Fujii T. Heterogeneous Treatment Effects of Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Multicenter Observational Study Using a Japanese ICU Registry. *Crit Care Med.* 2026;54
29. Ostermann M, Awdishu L, Legrand M. Using diuretic therapy in the critically ill patient. *Intensive Care Med.* 2024;50:1331-1334
30. Jung B, Fosset M, Fujii T, Kraut JA, Jaber S. Severe Metabolic Acidosis in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2026;4:100271
31. Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury. *JAMA.* 2025;334:2000-2010
32. Chen JJ, Lee TH, Chang CH, et al. Sodium Bicarbonate for Acute Metabolic Acidosis in Critically Ill Adults: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *Crit Care Med.* 2026;54:1870-1877
33. Teixeira JP, Neyra JA, Tolwani A. Continuous KRT: A Contemporary Review. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;18

34. See EJ, Bellomo R. How I prescribe continuous renal replacement therapy. *Crit Care.* 2021;25:1
35. Okano H, Okamoto H, Tanaka H, et al. Comparison of intermittent and continuous renal replacement therapy for sepsis-associated AKI: Japanese ICU database. *JA Clin Rep.* 2025;11:24
36. Gaudry S, Grolleau F, Barbar S, et al. Continuous versus intermittent RRT as first modality（AKIKI・IDEAL-ICU secondary analysis）. *Crit Care.* 2022;26:93
37. Naorungroj T, Serpa Neto A, Wang A, et al. Renal outcomes according to initial RRT modality and treatment protocol（ATN・RENAL）. *Crit Care.* 2022;26:269
38. Clark EG, Vijayan A. How I prescribe prolonged intermittent renal replacement therapy. *Crit Care.* 2023;27:88
39. Yasuda H, Uchino S, Uji M, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. The lower limit of intensity to control uremia during continuous renal replacement therapy. *Crit Care.* 2014;18:539
40. Guideline working group of Chinese Society of Critical Care. Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury (2026 edition). *J Intensive Med.* 2026
41. Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al. Effect of Regional Citrate Anticoagulation vs Systemic Heparin Anticoagulation During CRRT（RICH）. *JAMA.* 2020;324:1629-1639
42. Chen Y, Zhang J, Chen Z. Citrate accumulation during regional citrate anticoagulation for CRRT: a narrative review. *Ren Fail.* 2026;48:2725350
43. Yessayan L, Tolwani A, Heung M, Szamosfalvi B. Troubleshooting Ionized Hypocalcemia in Patients on Continuous KRT with Regional Citrate Anticoagulation. *Kidney360.* 2026;7:1160-1167
44. Benichou N, Lebbah S, Hajage D, et al. Vascular access for RRT（AKIKI secondary analysis）. *Ann Intensive Care.* 2021;11:56
45. Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy. *J Intensive Med.* 2024;4:287-298
46. Monai NC, Pfortmueller CA, Schefold JC, Cioccari L, Faltys M. Net Ultrafiltration Rate and Mortality in Critically Ill Patients. *Crit Care Med.* 2026;54
47. Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: metabolic derangements and nutritional implications. *Crit Care.* 2026
48. Tsujimoto H, et al. Pharmacological interventions for preventing clotting of extracorporeal circuits during CRRT. *Cochrane Database Syst Rev.* 2020;CD012467
49. Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. *BMJ.* 2026;394:e100287
50. Raina R, Kashani K, Sethi SK, et al. Liberation from continuous renal replacement therapy due to renal recovery: Delphi consensus. *Crit Care.* 2025;29:287
51. Huh D, Park J, Han IM, et al. 72-hour hemodynamic and urine output trajectories predict renal recovery in continuous kidney replacement therapy: a machine learning approach. *Crit Care.* 2026
52. Chaïbi K, Akrour Y, Louis G, et al. Predictive factors of successful renal replacement therapy weaning（DOORS）. *Intensive Care Med.* 2026;52:490-499
53. Zafrani L, Joannidis M. Hypercalcemia in intensive care unit: pathophysiological mechanisms and clinical implications. *Intensive Care Med.* 2026;52:1778-1781
54. Velez JCQ. Treating Hepatorenal Syndrome in the Current Era. *J Am Soc Nephrol.* 2026;37:370-381
55. Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-Emptive Initiation of Continuous Renal Replacement Therapy in Patients With Acute Liver Failure With Cerebral Edema Improves Outcomes: A Randomized Controlled Trial. *Aliment Pharmacol Ther.* 2026
56. Husain-Syed F, Takeuchi T, Neyra JA, et al. Acute kidney injury in neurocritical care. *Crit Care.* 2023;27:341
57. Lund A, Damholt MB, Strange DG, et al. Increased Intracranial Pressure during Hemodialysis in a Patient with Anoxic Brain Injury. *Case Rep Crit Care.* 2017;2017:5378928

58. Gist KM, Selewski DT, Kashani KB, et al; 36th ADQI Consensus Conference. AKI, fluid balance and RRT during ECMO. *Intensive Care Med.* 2026;52:1175-1195
59. Joannidis M, Forni LG, Klein SJ, et al. Lung–kidney interactions in critically ill patients: consensus report of the ADQI 21 Workgroup. *Intensive Care Med.* 2020;46:654-672
60. Wachterman MW, O'Hare AM, Rahman OK, et al. One-Year Mortality After Dialysis Initiation Among Older Adults. *JAMA Intern Med.* 2019
61. Rozemeijer S, Dubois EA, de Grooth HJ, et al. Early high-dose vitamin C for out-of-hospital cardiac arrest（VITaCCA）. *Intensive Care Med.* 2026;52:1447-1457
62. Hoste EAJ, Bagshaw SM, Bellomo R, et al. Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-EPI study. *Intensive Care Med.* 2015
63. Hundemer GL, Dumicho AY, Knoll GA, et al. Health outcomes according to severity of acute kidney injury at ICU admission: a population-based cohort study. *Intensive Care Med.* 2026
64. Maheshwari K, Nathanson BH, Munson SH, et al. The relationship between ICU hypotension and in-hospital mortality and morbidity in septic patients. *Intensive Care Med.* 2018
65. Costa-Alves PR, Custódio FB, Franco AC, et al. Kidney replacement therapy in acute kidney injury: evidence to guide clinical decision-making. *J Intensive Med.* 2026
66. Lumlertgul N, Kusirisin P, Kung JY, et al. Lower versus standard dose-intensity continuous renal replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2026
67. Mei et al.; Lumlertgul N, Bagshaw SM. Lower limits of CRRT dose-intensity: what does the evidence support? (Matters Arising and reply) *Crit Care.* 2026
68. Sun S, Han Z. Lactate in acute kidney injury: pathobiology, risk stratification, and clinical interpretation. *Ren Fail.* 2026
69. Gaudry S, Boubaya M, Louis G, et al; ICRAKI Trial Group. Intermittent or Continuous Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. *N Engl J Med.* 2026
70. SODa-BIC Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Sodium Bicarbonate for Critically Ill Adults with Metabolic Acidosis and Shock. *N Engl J Med.* 2026;395:1062-1074
71. Klompmaker P, Opschoor K, ten Dalen J, et al. Diagnostic and Prognostic Value of the Venous Excess Ultrasound Grading System (VExUS): A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med.* 2026;54:2419-2429
72. Pickkers P, Darmon M, Hoste E, et al. Acute kidney injury in the critically ill: an updated review on pathophysiology and management. *Intensive Care Med.* 2021;47:835-850
73. Xu X, Zeng T, Chen S, et al. Acute kidney injury: pathogenesis and therapeutic interventions. *Mol Biomed.* 2025;6:61
74. Gaudry S, Leaf DE, Guidet B. Acute kidney injury and chronic kidney disease in the aging critically ill patient. *Intensive Care Med.* 2026;52:1105-1109
75. van Zanten ARH, Stoppe C, Kouw IWK, et al. Towards personalised protein prescription in critically ill patients during metabolic stress and recovery: a narrative review. *Crit Care.* 2026